8. Számítási feladat

Egy szénből és klórból felépülő, szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú vegyületet vizsgálunk. Vízben oldhatatlan, de jól oldódik olajokban, benzolban és kloroformban. Az egyik legmérgezőbb szerves halogénszármazék, az ember központi idegrendszerét károsítja. Magas hőmérsékleten, oxigénmentes térben elvégzett hőbontásában szén-tetraklorid és tetraklóretén keletkezik.
50,00 cm^3, 1,479 g/cm^3 sűrűségű kloroformban 7,101 g tömegű szilárd anyagot oldunk fel, s így a szilárd anyagra nézve 4,620 anyagmennyiség-százalékos oldatot kapunk.

a) Számítsa ki a vegyület moláris tömegét!

A vizsgált halogénvegyület 89,86 tömegszázalék klórt tartalmaz.

b) Számítással határozza meg az ismeretlen vegyület molekulaképletét!

c) Írja fel a vegyület hőbontásának reakcióegyenletét!

A szerves halogénszármazék egy másik, ugyancsak 7,101 g tömegű mintájának hőbontását 197,0 °C hőmérsékleten végeztük el. E körülmények között az összes kiindulási anyag elbomlott, a reakciótermékek gáz-halmazállapotúak.

d) Számítsa ki a kapott gázelegy térfogatát 102,4 kPa nyomáson!

10 pont	